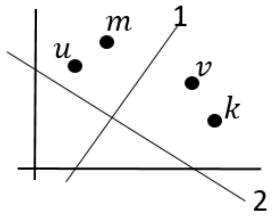
Ad- Soyad: **No:**

S.C.Ü. Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Müh. Böl.

2023-2024 Yılı Bil1006 Bil.Des.Lin.Ceb.-Final- A

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin özdeğerleri toplamı nedir?

a)-6 b) c) 5 d) -1 e)3



2. Yanda iki boyutlu u,m, v ve k vektörleri gösterilmektedir. Bu vektörler PCA ile bir boyuta indirgenmek, yani bir doğru üzerinde gösterilmek isteniyor. Buna göre hangisi yada hangileri doğrudur?

I. PCA'nın bu vektörleri indirgeyeceği doğru 1 nolu doğru olabilir.

II.PCA u ve k vektörlerini birbirine yaklaştırır.

III. PCA bu vektörlerin büyüklüğünü artırır.

a)Hepsi b)Hiçbiri c)Yalnız I d) Yalnız II e) I ve II

θ	0	30	60	90	120	150	180
$\cos\theta$	1	$\sqrt{3}/2$	1/2	0	-1/2	$-\sqrt{3}/2$	-1

3. Yukarıda derece cinsiden açılar ve bu açılara karşılık gelen cosinüs değerleri verilmiştir. Buna göre u=[1, 0] ve v=[1, $-\sqrt{3}$] vektörleri arasındaki açı kaç derecedir?

a) 30 b) 60 c)90 d)120 e)150

4. Kimyasal tepkimeye giren atomlarin tepkimeden önce ve sonra aynı sayıda kalması zorunludur. Bu kural tepkimeye giren ve çıkan moleküllerin hangi oranlarda alınmasi gerektiğini belirler ve bu belirlemede lineer denklem sistemleri kullanılabilir. Buna göre aşağıdaki tepkime için a, b, c ve d yerine sırasıyla hangi sayılar gelebilir?

$$a * Al + b * Fe_2O_3 \rightarrow c * Al_2O_3 + d * F$$

a) 1,1,1,1 b)4,2,2,3 c) 2, 3, 1, 1

d)2, 1,1, 2 e) 2, 2, 1, 1

5. $kx_1 + x_2 = 3$

$-2x_1 + x_2 + 4x_3 = 1$

$x_1 + 2x_3 = -1$

Yukarıdaki lineer denklem sisteminin bir çözümünün olmaması için k ne olmalıdır?

a) 2 b) -2 c)8 d)-1 e)-4

6. A deterimantı 5 olan 3x3 boyutunda bir matris olsun. B, A'nın herhangi iki satırının yer değiştirilmesi ile oluşmuş bir matris ve C, B'nin ilk satırının 2 ile çarpılması ile elde edilen matris olsun. Bu durumda A, B ve C matrislerinin determinantları toplamı ne olur?

a)0 b) -15 c)-10 d)5 e)-5

Birinci Öğ: **İkinci Öğ:**

7. Reysaş GYO'nun bir birim hissesi 38 TL, THY'nin bir birim hissesi 312 TL ve Kardemir'in bir birim hissesi 32 TL'dir. Eda'nın yatırım sepetinde 2000 Reysaş GYO hissesi, 1000 birim THY hissesi ve 3500 birim Kardemir hissesi bulunurken; Dilay'ın yatırım sepetinde 2200 birim Reysaş GYO hissesi, 1500 birim THY hissesi ve 3000 birim Kardemir hissesi bulunmaktadır. Eda'nın ve Dilay'ın borsadaki toplam varlıkları aşağıdaki hangi işlemin sonucunda ede edilebilir?

a) $\begin{bmatrix} 38 & 312 & 32 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2000 & 1000 & 3500 \\ 2200 & 1500 & 3000 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 2000 & 1000 & 3500 \\ 2200 & 1500 & 3000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 38 & 312 & 32 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 2000 & 1000 & 3500 \\ 2200 & 1500 & 3000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 38 & 312 & 32 \\ 38 & 312 & 32 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 2000 & 1000 & 3500 \\ 2200 & 1500 & 3000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 38 \\ 312 \\ 32 \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} 38 \\ 312 \\ 32 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2000 & 1000 & 3500 \\ 2200 & 1500 & 3000 \end{bmatrix}$

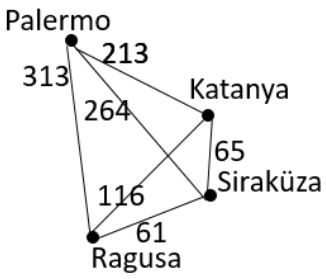
8. A matrisi transpozu ile çarpılsın. Bu işlemle iligli aşağıdaki ifadelerin hangisi yada hangileri doğrudur?

I. A kare değilse bu çarpım gerçekleşmez.

II. Bu çarpım sonucu ortaya çıkan matrisin diagonal elemanları A'nın satır vektörlerinin büyüklüklerinin karelerini verir.

III. Bu çarpım sonucu ortaya çıkan matrisin diagonal hariç elemanları A'nın satır vektörlerinin birbirine yakınlığı hakkında bilgi verir.

a)II ve III b) Hepsi c)Yalnız II d) Yalnız III e) I ve III



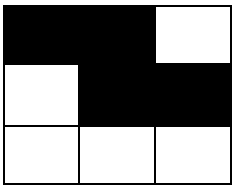
9. Yanda Sicilya'da yer alan dört şehir ve bunların birbirine km cinsinden uzaklıkları gösterilmiştir. A matrisi bu yapının matris halinde gösterilmiş hali olsun, öyleki A'nın satırları ve sütunları sırasıyla Palermo, Katanya, Siraküza ve Ragusa'ya karşılık gelsin. Buna göre hangisi yada hangileri doğrudur?

I. A matrisi $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ vektörü ile çarpılırsa bu dört şehrin diğer şehirlere olan toplam uzaklıkları ortaya çıkar.

II. A matrisinin transpozu kendine eşittir.

III. A matrisi kendisi ile çarpılmasından bir B matrisi elde edilmiş olsun. Bu durumda B_{12}, Palermo ile Katanya şehirlerinin diğer şehirlere yakınlıklarına göre birbirine benzerliğini verir.

a)I, II ve III b) II ve III c)I ve III d)Yalnız II e)Yalnız I



10. Yanda gösterilen 3x3 boyutundaki matris Matlab'da oluşturulmak istensin. Bunun için, A=ones(3,3)*255 komutundan sonra aşağıdaki döngü oluşturuluyor:

```
for i=X:Y
    for j=Z:W
        A(i,j)=0  end end
```

Buna göre X,Y, Z ve W ile gösterilen yerlere sırasıyla ne gelmelidir?

a) 1,2,i,i-1 b) 1,2,3,4 c) 1,2,i,i+1 d) i,i+1,j,j+1, e)1,2,2,3

---

11. İç çarpımla ilgili aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

– Farklı büyüklükteki vektörlerin iç çarpımı mümkün değildir.

- Farklı boyutlardaki vektörlerin iç çarpmı mümkündür

– Büyüklükleri bilinen iki vektörün iç çarpımları bilinirse bu vektörler arası açı hesaplanabilir.

- iki vektör birbirine dikse iç çarpımları -1 olur.

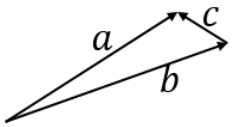
a)4 b)3 c)2 d)1 e)0

---

12. A=$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin tersi nedir?

a)Bu matrisin tersi yoktur.

b) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$



13. Yanda a, b ve c vektöleri görülmektedir. Buna göre hangileri yada hangisi doğrudur?

I. $a + b + c = \mathbf{0}$

II. a ile b 'nin iç çarpımı pozitiftir.

III. $\|c\| \leq \|a\|$

a)Hepsi b)I ve III c) Yalnız III d)I ve III e) Yalnız II

A= $\begin{bmatrix} \text{———} A_1 \text{———} \\ \text{———} A_2 \text{———} \end{bmatrix}$ B= $\begin{bmatrix} | & | & | \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}$

14. Yanda 2 satırdan oluşan A matrisi ile 3 sütundan oluşan B matrisi görülmektedir. A'nın satırıları A_1 ve A_2 ile; B'nin sütunları B_1, B_2 ve B_3 görülüyor. Buna göre hangisi yada hangileri doğru?

I. A ile B 'nin çarpılması mümkün değildir.

II. A ile B'nin toplanmasi mümkün değildir.

III. $< A_1, A_2 >$ mümkün değildir.

a)Hiçbiri b)II ve III c) I ve II d) Yalnız I e) Yalnız II

---

15. Bir A matrisinin satırları m adet kişiye, sütunları bu kişilerin oyladığı n adet filme denk gelsin; böylece $A(i,j)$ i. kişinin j. filme verdiği puan anlamına gelsin. Varsayalımki bu matrisi Matlab'ta kaydettik. Amacımız tüm kişilerin tüm filmlere verdiği puanların toplamını bulmak ise (yani A'nin satir ve sutun elemanlarinin toplamindan bahsediyoruz) aşağıdaki kodlardan hangisi bunu sağlar?

a)sum(A*ones(m,n)) b)sum(A*ones(m,1))

c)sum(A*ones(n,1)) d)sum(sum(A*ones(m,n)))

e) sum(A*ones(1,n))

---

16. u=(1,1) ve v=(2,0) vektörleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Hiçbiri b)u vektörü v vektörüne diktir.

c)u-v vektörü, u ve v vektörlerinin bir lineer kombinasyonu oluşturur.

d)u ve v vektörlerinin büyüklükleri aynıdır.

e) u, bir skalerle çarpılırsa boyutu değişir.

---

17. Aşağıdakilerin kaç tanesi doğrudur?

*V, bir vektör uzayı iken, V'den alınan herhangi iki vektörün toplamı yine V'nin bir elemanı olur.

* Boyutları farklı vektörlrin dış çarpımları mümkündür

* Ortogonal vektörlerin birbirine benzerlikleri minimumdur.

*Aralarındaki açı 90 dereceden az olan vektörlerin iç çarpımları pozitiftir.

a)4 b)3 c)2 d)1 e)0

---

18. T : $R^2 \rightarrow$R fonksiyonu bir lineer transformasyon olsun. T(3,1)=1 ve T(-1,1)=3 ise T(2,6) aşağıdakilerden hangisi olur?

a)22 b)14 c)4 d)8 e)0

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Sorular 6 puan.Süre 50 dk. Doç. Dr. Fırat İsmailoğlu